

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：下一代个性化决策，关键不在算法而在组织架构

个性化营销正在经历一场根本性转变。波士顿咨询（BCG）最新报告指出，传统的“营销人员编排客户旅程”模式，正在被“智能体自主组合行动”的新范式取代。这场变革的核心，并非某个单一算法的突破，而是一套全新的决策科学架构——它由三个层层递进的决策层、一个双轨运行的系统架构，以及一套应对冷启动问题的智能探索机制共同构成。

三层决策架构：从预测概率到智能推理，层层叠加而非替代

BCG将下一代行动选择（Next-Best Action, NBA）的决策能力划分为三个层次，它们不是替代关系，而是叠加关系。第一层是倾向性与提升度评分，这是当前最主流的范式。系统为每个客户、每个可能的行动训练一个模型（如XGBoost或逻辑回归），预测其响应概率，然后排序并选择最优项。当行动空间小、客户环境稳定、目标是单步转化时，这一层效果显著。但BCG特别指出，它有三个结构性缺陷：无法提供“相对于不行动”的增量效果建议（即无法区分“本来就要买”和“被营销打动”的客户）；无法发现预设行动空间之外的创新组合；难以处理多步序贯决策。

第二层是上下文赌博机。与预测概率不同，它直接优化“在给定的客户上下文下该采取什么行动”。其核心差异在于引入了“探索-利用”权衡——系统会故意将一部分决策分配给不确定性较高的行动，以学习其真实价值。BCG强调，在大多数NBA场景中，汤普森采样（Thompson sampling）优于简单的ε-贪婪策略，因为它能根据不确定性自然调整探索率：在信息不足的地方多探索，在确信的地方多利用。

第三层是智能体推理。当结构化模型遇到天花板——无法处理非结构化或高度碎片化的数据时，基础模型智能体登场。它能用自然语言推理客户状况、可用选项和可能结果，处理那些编码为结构化特征成本过高的上下文。BCG认为，当组织发现模型决策质量受到非结构化上下文的制约时，就应该考虑引入第三层。

> KC评论：三层架构的核心启示是：不要试图用一个模型解决所有问题。倾向性模型解决“谁最可能响应”，赌博机解决“在不确定中如何学习”，智能体解决“如何理解复杂情境”。三者协同，才能覆盖从确定性到不确定性的完整决策光谱。

	Where most organizations are today		Where the market is moving		The emerging frontier	
	Layer 1	Propensity score and uplift model	Layer 2	Contextual bandits	Layer 3	Agent-based reasoning
Core question	“Who will respond?”		“What action maximizes reward?”		“Which action fits this moment?”	
Key algorithms	XGBoost, LightGBM		Thompson sampling, UCB		Foundation model reasoning	
Exploration	None (exploit only)		Systematic (exploration-exploitation tradeoff)		Reasoning-guided (agent priors and bandit validation)	
Action space	Fixed, marketer-defined		Fixed but dynamically ranked		Composable	
Vendors in market	Pega, Salesforce		Braze, Hightouch, Adobe, Pega		Salesforce, Braze	

图表 1

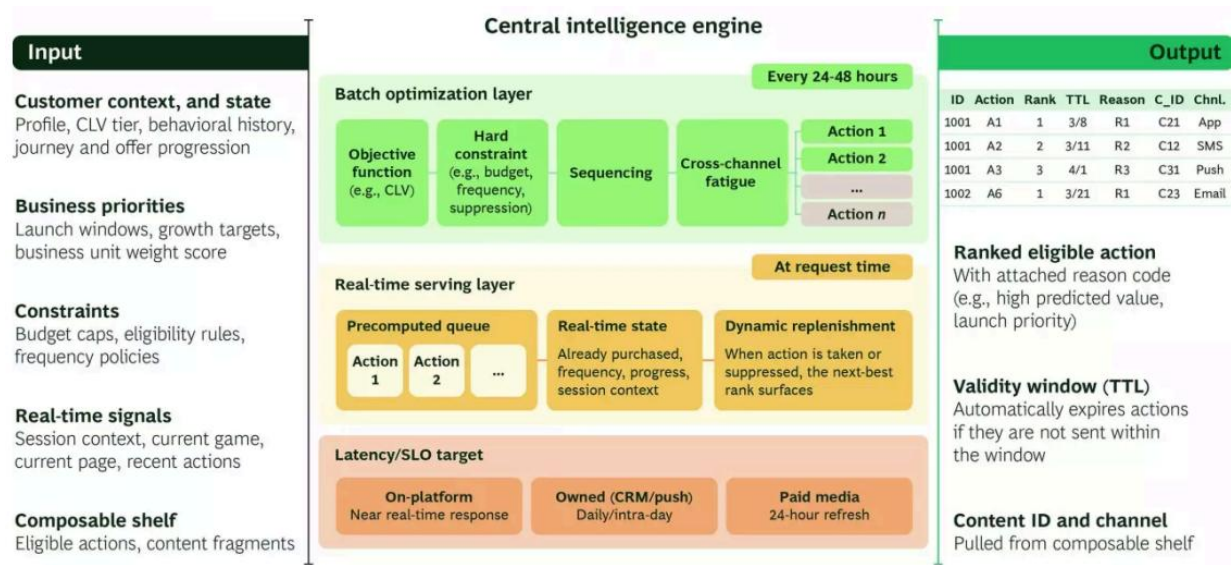
双轨系统架构：批处理定战略，实时层做战术，缺一不可

要让第二层和第三层模型真正运转起来，需要一个将批处理优化与实时服务分离的双轨架构。批处理优化层以24-48小时为周期运行，负责预先计算策略、更新模型参数，并解决组合层面的优化问题——比如在预算上限、

接触频率限制和渠道容量等约束下，如何在整个客户群体中最优分配行动。BCG特别强调，这一层的组合优化至关重要：如果没有它，实时层会为每个客户分配最优行动，结果就是高价值优惠很快被容易转化的客户消耗殆尽，而更难触达的细分市场则被忽视。

实时服务层则在客户交互的瞬间运作，延迟通常控制在100毫秒以内。它接收批处理层预计算的策略和参数，并根据实时上下文进行适配——客户此刻在做什么、在哪个渠道、是什么时间、批处理层运行后发生了什么。BCG举了一个关键例子：批处理层可能决定“展示余额转账优惠”，但如果实时层检测到客户刚刚经历了一次令人沮丧的客服交互，它应该改为发送服务补救信息。基础模型智能体主要在实时层运作，处理如何从组件库中组装特定行动的推理，而批处理层计算的策略和预算则作为护栏，防止智能体做出局部最优但全局次优的决策。

> KC评论：很多企业只关注实时个性化，却忽略了批处理层的战略规划。没有批处理层的组合优化，实时层就像没有地图的赛车手——每个弯道都跑得很快，但整体路线可能是错的。双轨架构的本质是“战略集中、战术分散”。



图表 2

冷启动与智能探索：基础模型为赌博机提供“先验知识”，实现自主探索

每个决策系统都面临冷启动问题：当新行动、新客户细分或新情境出现时，系统没有历史数据可参考。在仅依赖第二层的系统中，冷启动需要人工干预——营销人员设计测试方案、分配预算、运行实验、更新模型。而引入第三层后，系统可以自主处理冷启动。

BCG描述了关键机制：基础模型为新的行动提供一个有推理依据的“先验”——根据新行动的特征、相似行动的表现以及部署情境，估算其可能的效果。赌博机以此为先验起点，通过受控探索进行更新。系统不再进行纯粹的随机探索（浪费资源）或纯粹的模型利用（偏向已知），而是在智能体推理的引导下进行智能探索。这种机制使得系统能够自主发现那些历史数据从未揭示过的有效组合——比如，一个特定创意搭配一个非标准时间点的组合，可能远超所有预设选项的表现。

BCG最后提醒，这一整套架构的落地，对组织能力提出了远超技术本身的要求。从倾向性模型到赌博机再到智能体，从批处理到实时服务，每一步都意味着数据基础设施、模型运维、业务规则嵌入和跨团队协作的全面升级。那些能够率先构建起三层决策、双轨运行架构的企业，将在个性化营销的下一阶段获得显著的竞争优势。